
Conjuntos

— Pertinência, descrição, conjunto unitário/vazio/universo —

Nossa aula de hoje versará sobre as noções fundamentais da Teoria dos Conjuntos. Compreenderemos o que são conjuntos, seus elementos e a relação de pertinência, além de explorarmos diferentes formas de descrever conjuntos e a importância do conceito de conjunto universo.

Conjunto – Elemento – Pertinência

- Conjunto: Agrupamento, classe, coleção, sistema.
- Elemento: Cada membro do conjunto.
- Pertinência: Relação entre elemento e conjunto.
 - $x \in A$
 - $x \notin A$

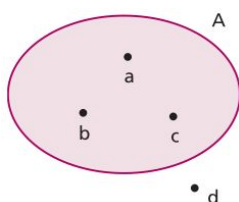
- Diagrama de Venn

Ex.: $a \in A$

$b \in A$

$c \in A$

$d \notin A$



Começaremos com as definições primárias. Um conjunto pode ser concebido como um agrupamento, uma classe, uma coleção ou um sistema de objetos. Cada um desses objetos que compõem o conjunto é denominado elemento. A pertinência estabelece se um dado elemento faz parte ou não de um conjunto específico. Utilizamos o símbolo ' $\in$ ', que lemos como 'pertence a', para indicar que um elemento x está contido no conjunto A . Em contrapartida, o símbolo ' $\notin$ ', que lemos como 'não pertence a', indica que x não é um elemento de A . O diagrama de Venn representa um conjunto por um linha fechada. Os elementos no interior desta linha fechada estão no conjunto, e os elementos fora dela estão fora do conjunto, como ilustra o exemplo.

Exemplos de Conjuntos e Pertinência

- Conjunto das vogais: $\{a, e, i, o, u\}$
 - $a \in \{a, e, i, o, u\}$
 - $b \notin \{a, e, i, o, u\}$
- Conjunto dos algarismos romanos: $\{I, V, X, L, C, D, M\}$
 - $V \in \{I, V, X, L, C, D, M\}$
 - $N \notin \{I, V, X, L, C, D, M\}$

Para ilustrar, consideremos o conjunto das vogais. Seus elementos são 'a', 'e', 'i', 'o' e 'u'. Assim, podemos afirmar que 'a' pertence ao conjunto das vogais, o que escrevemos $a \in \{a, e, i, o, u\}$. Já a letra 'b' não é uma vogal, portanto, 'b não pertence ao conjunto das vogais', ou seja, $b \notin \{a, e, i, o, u\}$. Similarmente, o conjunto dos algarismos romanos é composto por 'I', 'V', 'X', 'L', 'C', 'D' e 'M'. Temos então que 'V' pertence a este conjunto, enquanto 'N' não pertence.

Descrição de um conjunto

- Por citação dos elementos: {elemento1, elemento2, ...}
- Por uma propriedade característica: $\{x \mid x \text{ tem a propriedade } P\}$

Um conjunto pode ser descrito de duas maneiras fundamentais. A primeira é por citação dos elementos, onde listamos todos os elementos que compõem o conjunto, delimitados por chaves. A segunda forma é por uma propriedade característica, onde definimos o conjunto como sendo formado por todos os elementos x que satisfazem uma determinada propriedade P . Esta notação é expressa como ' $\{x \mid x \text{ tem a propriedade } P\}$ ', onde a barra vertical significa 'tal que'.

Exemplos de Descrição por Citação dos Elementos

- Conjunto das vogais: {a, e, i, o, u}
- Conjunto dos algarismos romanos: {I, V, X, L, C, D, M}
- Conjunto dos nomes de meses de 31 dias: {janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro}
- Conjunto dos números ímpares positivos: {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ...}
- Conjunto dos números primos positivos: {2, 3, 5, 7, 11, 13, ...}

Vemos aqui alguns exemplos de conjuntos descritos pela citação de seus elementos. Temos o conjunto das vogais, o conjunto dos algarismos romanos e o conjunto dos nomes dos meses que possuem trinta e um dias. Para conjuntos que possuem uma infinidade de elementos, como o conjunto dos números ímpares positivos e o conjunto dos números primos positivos, indicamos alguns elementos iniciais que seguem um padrão e utilizamos reticências para denotar que a sequência continua indefinidamente.

Exemplos de Descrição por uma Propriedade

- $\{x \mid x \text{ é estado da região Sul do Brasil}\} = \{\text{Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul}\}$
- $\{x \mid x \text{ é divisor inteiro de } 3\} = \{1, -1, 3, -3\}$

Agora, observemos exemplos de conjuntos definidos por uma propriedade característica. O conjunto de todos os elementos x tal que x é um estado da região Sul do Brasil é precisamente o conjunto formado por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Da mesma forma, o conjunto de todos os elementos x tal que x é um divisor inteiro de 3 é equivalente ao conjunto que contém os números 1, menos 1, 3 e menos 3.

Conjunto unitário – Conjunto vazio

- Conjunto unitário: Possui um único elemento. Exemplo: $\{1\}$
- Conjunto vazio: Não possui elemento algum. Símbolo: $\emptyset$

Dentro da Teoria dos Conjuntos, destacamos dois casos particulares quanto ao número de elementos. O conjunto unitário é aquele que contém exatamente um único elemento. Um exemplo é o conjunto que tem apenas o número 1 como seu elemento. Já o conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Ele é representado pelo símbolo $\emptyset$.

Exemplos de Conjunto Unitário e Conjunto Vazio

- Conjuntos unitários:

- $\{x \mid x \text{ é divisor de } 1, \text{ inteiro e positivo}\} = \{1\}$

- $\{x \mid 3x + 1 = 10\} = \{3\}$

- Conjuntos vazios:

- $\{x \mid x \neq x\} = \emptyset$

- $\{x \mid x \text{ é ímpar e múltiplo de } 2\} = \emptyset$

Vejamos alguns exemplos concretos. O conjunto de todos os elementos x tal que x é um divisor de 1, inteiro e positivo, é um conjunto unitário contendo apenas o elemento 1. Similarmente, o conjunto das soluções da equação $3x$ mais 1 igual a 10 é também um conjunto unitário, pois a única solução é x igual a 3. Por outro lado, o conjunto de todos os elementos x tal que x é diferente de x é um conjunto vazio, pois não existe nenhum elemento que satisfaça essa condição. Da mesma forma, o conjunto de todos os elementos x tal que x é ímpar e múltiplo de 2 também é vazio, pois nenhum número inteiro possui ambas as propriedades simultaneamente.

Conjunto universo

- Conjunto universo (U): Conjunto ao qual pertencem todos os elementos em um dado contexto.
- $A = \{x \in U \mid x \text{ tem a propriedade } P\}$

Em muitos problemas e discussões dentro da Matemática, é fundamental definir um conjunto universo, usualmente denotado pela letra U. Este conjunto universo abrange todos os elementos que são relevantes para o contexto em que estamos trabalhando. Assim, quando definimos um conjunto A por meio de uma propriedade P, é crucial especificar que os elementos de A são escolhidos dentro deste conjunto universo U, escrevendo 'A é igual ao conjunto dos elementos x pertencentes a U tal que x tem a propriedade P'.

Exemplos de Conjunto Universo

- Ao procurar soluções reais para uma equação:
 $U = \mathbb{R}$ (conjunto dos números reais)
- Em um problema de geometria plana:
 $U =$ conjunto dos pontos do plano

Consideremos algumas situações. Se estamos em busca das soluções reais de uma equação, nosso conjunto universo natural é o conjunto dos números reais, que representamos por $\mathbb{R}$. Em um problema que envolve figuras e pontos no plano, o conjunto universo será o conjunto de todos os pontos desse plano.

Resumo

- Conjunto: Agrupamento de objetos denominados elementos.
- Pertinência: Relação que indica se um elemento pertence a ($\in$) ou não pertence a ($\notin$) um conjunto.
- Descrição de Conjuntos:
 - Por citação dos elementos: Listagem dos elementos entre chaves, por exemplo, {a, e, i, o, u}.
 - Por uma propriedade que seus elementos satisfazem, por exemplo, {x | x é um número par}.
- Conjunto Unitário: Contém um único elemento.
- Conjunto Vazio: Não possui nenhum elemento, representado por conjunto vazio ($\emptyset$).
- Conjunto Universo (U): Contém todos os elementos relevantes para um dado contexto.

Em suma, nesta aula inicial sobre a Teoria dos Conjuntos, estabelecemos as bases para o nosso estudo. Definimos o conceito de conjunto como uma coleção de elementos, e a relação de pertinência como a ligação entre um elemento e o conjunto ao qual ele pertence, utilizando os símbolos ' $\in$ ' para pertence a e ' $\notin$ ' para não pertence a. Vimos que conjuntos podem ser descritos tanto pela citação explícita de seus elementos quanto pela indicação de uma propriedade característica que eles compartilham. Destacamos o conjunto unitário, que possui um único membro, e o conjunto vazio, denotado por conjunto vazio ($\emptyset$), que não contém elemento algum. Por fim, ressaltamos a importância do conjunto universo (U), que delimita o escopo dos elementos considerados em uma dada situação.

11. Dê os elementos dos seguintes conjuntos:

$A = \{x \mid x \text{ é letra da palavra } \mathbf{matemática}\}$

$B = \{x \mid x \text{ é cor da bandeira brasileira}\}$

$C = \{x \mid x \text{ é nome do estado brasileiro que começa com a letra } a\}$

Solução

$A = \{m, a, t, e, i, c\}$

$B = \{\text{branco, azul, amarelo, verde}\}$

$C = \{\text{Amazonas, Amapá, Acre, Alagoas}\}$

12. Descreva por meio de uma propriedade característica dos elementos cada um dos conjuntos seguintes:

$A = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$

$B = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

$C = \{\text{Brasília, Rio de Janeiro, Salvador}\}$

Solução

$A = \{x \mid x \text{ é inteiro, par e não negativo}\}$

$B = \{x \mid x \text{ é algarismo arábico}\}$

$C = \{x \mid x \text{ é nome de cidade que já foi capital do Brasil}\}$

13. Escreva com símbolos:

- a) o conjunto dos múltiplos inteiros de 3, entre -10 e $+10$;
- b) o conjunto dos divisores inteiros de 42;
- c) o conjunto dos múltiplos inteiros de 0;
- d) o conjunto das frações com numerador e denominador compreendidos entre 0 e 3;
- e) o conjunto dos nomes das capitais da região Centro-Oeste do Brasil.

14. Descreva por meio de uma propriedade dos elementos:

$A = \{+1, -1, +2, -2, +3, -3, +6, -6\}$

$B = \{0, -10, -20, -30, -40, \dots\}$

$C = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}$

$D = \{\text{Lua}\}$

15. Quais dos conjuntos abaixo são unitários?

$$A = \left\{x \mid x < \frac{9}{4} \text{ e } x > \frac{6}{5}\right\}$$

$$B = \{x \mid 0 \cdot x = 2\}$$

$$C = \{x \mid x \text{ é inteiro e } x^2 = 3\}$$

$$D = \{x \mid 2x + 1 = 7\}$$

16. Quais dos conjuntos abaixo são vazios?

$$A = \{x \mid 0 \cdot x = 0\}$$

$$B = \left\{x \mid x > \frac{9}{4} \text{ e } x < \frac{6}{5}\right\}$$

$$C = \{x \mid x \text{ é divisor de zero}\}$$

$$D = \{x \mid x \text{ é divisível por zero}\}$$